

Global Solution FIAP 2026-1 — Sistema Inteligente de Monitoramento Espacial

Relatório Técnico

Junho de 2026

Global Solution FIAP 2026-1 — Sistema Inteligente de Monitoramento Espacial

Equipe: Gabriel Carmona Bittencourt (RM569239) · Iúri Leão de Almeida (RM570215) · Márcio Francisco dos Santos Júnior (RM570758) · Maria Sophia Domingues dos Santos (RM571209)

Atividade Integradora — Ciência da Computação (online), FIAP, 2026

Repositório: <https://github.com/iurileo-hub/global-solution>

Resumo

Este trabalho apresenta um sistema inteligente de monitoramento da missão espacial da colônia Aurora Siger em Marte. O sistema é construído em duas camadas deliberadamente separadas: um **motor científico determinístico** reaproveitado da Fase 3 da atividade integradora (simulação de 168 horas, geração/consumo físicos, árvores hierárquicas, OLS à mão) e uma **camada de monitoramento nova**, desenvolvida para a Global Solution, que adiciona estruturas de dados explícitas (fila, pilha, matriz), detecção de inconsistências em telemetria, avaliação lógica de alertas e previsão de reserva energética. O ponto de entrada `src/sistema.py` lê o CSV canônico `data/dados.csv`, organiza os dados em estruturas, aplica regras booleanas e OLS, e imprime um relatório operacional textual. Toda a cadeia de execução respeita a restrição de `stdlib-only` — sem `numpy`, `sklearn` ou qualquer dependência externa no caminho de runtime.

1. Introdução

O projeto Aurora Siger acompanha a missão em três atos: **decolagem** (Fase 1 — telemetria e decisão Go/No-Go), **pouso** (Fase 2 — autorização e estabilização) e **operação** (Fase 3 — energia e decisão contínua). A Global Solution acrescenta um quarto ato: o **monitoramento inteligente** dessa operação, integrando de forma explícita as estruturas e conceitos de todas as fases anteriores.

A decisão de projeto central foi **vendorizar** o motor da Fase 3 em vez de tomá-lo como dependência instalável. O diretório `src/engine/` contém uma cópia fiel dos 15 módulos de `aurora_siger.operations`, com apenas os imports ajustados para o novo namespace (`from engine.X`). Essa escolha preserva a física já validada (86 testes de regressão) e deixa o código

legível, rastreável e auditável dentro do próprio repositório. A camada nova, `src/monitor/`, foi desenvolvida com TDD e cobre os requisitos do §7 ao §14 do enunciado da Global Solution.

2. Análise dos dados de telemetria

2.1 O conjunto de dados canônico

O arquivo `data/dados.csv` contém **168 registros** — um por hora de operação, cobrindo 7 sóis marcianos (cada sol tem 24 horas no modelo). Cada registro inclui 24 campos: passo (`step`), posição temporal (`sol`, `hour`), condições climáticas (`temperature_c`, `wind_ms`, `tau`, `storm`), geração por fonte (`solar_kw`, `wind_kw`, `nuclear_kw`), consumo (`consumption_kw`), estado da bateria (`battery_kwh`, `battery_pct`), contagem de falhas (`broken_count`), nível de energia classificado (`energy_level`), tendência OLS (`slope`, `predicted_delta`), e status binário de 6 módulos críticos (`mod1_ok` a `mod8_ok`).

O CSV é gerado deterministicamente por `telemetry_io.export_run(seed=42)`: toda fonte de aleatoriedade (clima, falhas de módulos) passa pelo mesmo gerador congruencial linear (LCG) injetado no estado da simulação. A mesma seed produz históricos bit-a-bit idênticos — um teste de roundtrip na suíte verifica isso.

Os números consolidados da execução canônica:

Métrica	Valor
Horas simuladas	168 (7 sóis)
Geração média	86,5 kW
Consumo médio	85,2 kW
Bateria final	328,1 / 500,0 kWh (65,6%)
Horas com tempestade	63
Eventos no log	30 (3 falhas, 3 auto-reparos, 1 clima, 23 energia)
Eventos críticos totais	65

2.2 A inconsistência proposital

A função `inject_inconsistency` planta **uma** inconsistência documentada no passo 50: `battery_pct = 142.0`, violando o invariante físico $[0, 100]\%$. O propósito é demonstrar que o sistema detecta e reporta anomalias em vez de consumi-las silenciosamente.

`detect_inconsistencies` valida três classes de invariantes físicas:

1. **Percentual de bateria** fora de $[0, 100]\%$ — captura a inconsistência plantada.
2. **Energia negativa** — geração ou consumo abaixo de zero seria fisicamente impossível.
3. **Nível de tempestade inválido** — valor fora do conjunto `{clear, light, moderate, severe}` indicaria corrupção de dado.

Na execução canônica, apenas o passo 50 dispara a regra 1, confirmando que o detector é sensível o suficiente para encontrar a anomalia plantada e robusto o suficiente para não produzir falsos positivos nos demais 167 passos.

3. Estruturas de dados

A escolha de cada estrutura foi guiada pelo padrão de acesso que o problema exige. A tabela abaixo resume as seis estruturas empregadas.

Estrutura	Módulo	Por que esta estrutura
Lista (séries horárias)	engine/ e monitor/telemetry_io.py	Acesso indexado por hora; iteração sequencial
Dicionário (módulos, snapshots)	engine/modules.py, sistema.py	Lookup O(1) por ID ou nome de campo
Árvore N-ária (Node)	engine/tree.py, engine/hierarchies.py	Hierarquia Vital > Sustento > Expansão para load shedding
Fila (Queue / AlertQueue)	monitor/structures.py, monitor/alerts.py	Ordenação FIFO dentro de cada raia de severidade
Pilha (Stack / CriticalEventStack)	monitor/structures.py, monitor/alerts.py	Acesso LIFO aos eventos críticos mais recentes
Matriz (ReadingsMatrix)	monitor/matrix.py	Indexação bidimensional hora x variável

3.1 Árvore N-ária de criticidade

engine/hierarchies.py constrói duas árvores N-árias sobre a mesma lista plana de 13 módulos, usando a classe genérica Node de engine/tree.py. A árvore de criticidade — a mais relevante para o monitoramento — tem três camadas:

- **Vital** (ids 1, 2, 3, 7 — Command and Control, Life Support, Habitat, Medical): nunca desligam; sua quebra é condição suficiente para alerta CRÍTICO.
- **Sustento** (ids 4, 5, 6, 8, 10, 13): geração e suporte secundário; rebaixados de modo quando a oferta é insuficiente para o nível acima.
- **Expansão** (ids 9, 11, 12 — Logística, Oficina, Lab Científico): primeiro a ceder em situação de déficit.

Como as duas árvores referenciam os mesmos dicionários de módulo, alterar module["current_mode"] é imediatamente visível em qualquer das árvores — sem cópia nem sincronização manual. O alocador percorre a árvore de criticidade de baixo para cima para decidir quais módulos rebaixar.

3.2 Fila e pilha à mão

monitor/structures.py implementa Queue[T] (FIFO) e Stack[T] (LIFO) sobre uma list Python, sem usar collections.deque. A decisão foi deliberada: a rubrica exige que a estrutura seja *visível e justificada*; esconder a implementação atrás de um tipo de biblioteca impede a inspeção da semântica.

AlertQueue (em monitor/alerts.py) compõe três Queues — uma por nível de severidade (CRÍTICO, ALERTA, NORMAL) — e drena na ordem de prioridade, preservando FIFO dentro de cada raia. CriticalEventStack envolve a Stack genérica e expõe push_event e recent(n), devolvendo os *n* eventos mais recentes em ordem do mais novo para o mais antigo — exatamente o acesso LIFO que uma pilha oferece de forma natural.

3.3 Matriz de leituras

ReadingsMatrix representa as 168 horas como uma lista-de-listas [*hora* × *var*], sem numpy. O constructor de classe from_telemetry recebe a lista de registros e os nomes das variáveis desejadas, construindo a matriz por compreensão. Os métodos get(hour, var) e column(var) permitem acesso pontual e extração de série temporal, respectivamente. Na execução de referência a matriz cobre 5 variáveis: temperature_c, wind_ms, generation_kw, consumption_kw, battery_pct.

4. Lógica de decisão e regras de alerta

4.1 Expressão booleana principal

O diagnóstico crítico da missão é governado pela expressão booleana:

$$CRITICO = (consumo > geracao) \wedge (bat_baixa \vee vital_falho) \wedge \neg em_recuperacao$$

onde $em_recuperacao \equiv slope > 0$ (a tendência OLS dos deltas de energia aponta para cima). A lógica codifica a intuição de que um déficit instantâneo sozinho não constitui emergência: a bateria absorve o vale noturno, e se a tendência for positiva o sistema está se recuperando por conta própria. Apenas a combinação dos três fatores — déficit atual, risco vital e sem recuperação — justifica acionar o alerta CRÍTICO.

Em `monitor/alerts.py`, a expressão é implementada linha a linha com `and`, `or`, `not` explícitos:

```
if (consumption > generation) and (low_battery or vital_broken) and (not in_recovery):  
    # alerta CRÍTICO: ENERGY_DEFICIT
```

Isso reflete diretamente a álgebra booleana, tornando a regra inspecionável e testável de forma isolada.

4.2 As quatro regras de alerta

`evaluate_alerts(snapshot)` é uma **função pura** — recebe um dicionário instantâneo e devolve uma lista de objetos `Alert`, sem efeito colateral e sem depender de estado externo. As quatro regras são:

1. **CRÍTICO / ENERGY_DEFICIT** — expressão booleana principal acima.
2. **ALERTA / LOW_ENERGY** — bateria abaixo de 40 % ou $slope\ OLS \leq -2,0\text{ kW/passos}$. Captura tanto a situação presente quanto a tendência negativa acentuada.
3. **ALERTA / CLIMATE** — tempestade de nível `moderate` ou `severe` e nenhum módulo vital quebrado concorrentemente (para não duplicar a gravidade do alerta `VITAL_FAILURE`).
4. **CRÍTICO / VITAL_FAILURE** — qualquer módulo Vital (ids 1, 2, 3, 7) fora de operação.

Se nenhuma das quatro regras disparar, a função retorna um único alerta `NORMAL/OK`, garantindo que o relatório sempre tenha ao menos uma linha de diagnóstico.

4.3 Separação entre regra e apresentação

A separação entre `evaluate_alerts` (pura) e `AlertQueue/CriticalEventStack` (apresentação) não é meramente estética: ela garante que a lógica de diagnóstico possa ser testada sem instanciar filas, que a fila possa ser testada sem regras reais, e que a pilha de histórico seja construída independentemente dos alertas correntes. Em `sistema.py`, os dois fluxos são explícitos: (a) `evaluate_alerts(snapshot_final)` alimenta a fila para o diagnóstico do último passo; (b) um loop sobre toda a telemetria alimenta a pilha de histórico crítico.

4.4 Déficit instantâneo não é emergência

Um resultado revelador da execução canônica: em **93 das 168 horas** a geração instantânea ficou abaixo do consumo, mas apenas passos com bateria baixa e tendência negativa e módulo vital quebrado geraram alerta CRÍTICO do tipo `ENERGY_DEFICIT`. À noite, o solar zera e apenas o nuclear sustenta a base; o consumo instantâneo supera a geração, mas a bateria

absorve o vale e recarrega ao longo do dia. Decidir só pelo déficit instantâneo seria reagir a um falso alarme dezenas de vezes por missão.

5. Modelo de previsão

5.1 OLS à mão, forma fechada

`engine/prediction.py` implementa a regressão linear por mínimos quadrados na forma fechada, sem `numpy`:

$$a = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum (x - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$$

A função `linear_regression(xs, ys)` devolve `(a, b)` usando apenas `sum()`, `len()` e um laço `for`. Nenhuma dependência externa — a restrição de `stdlib-only` do §12 do enunciado é satisfeita na camada de runtime.

5.2 Dois usos da mesma função

O estimador é reutilizado em dois contextos distintos:

1. **Tendência de energia** (`fit_energy_trend`): treina sobre a série de deltas *geracao* — *consumo* na janela recente e devolve o slope e a projeção do próximo passo. O slope positivo é o critério de “em recuperação” que entra na expressão booleana da Seção 4.1.
2. **Reserva futura** (`predict_next_reserve` em `sistema.py`): treina sobre `battery_pct` vs `step` na janela de 12 passos finais e extrapola a reserva no próximo ciclo. Na execução canônica, o slope final é $-3,289\%$ /passo e a reserva prevista é $68,0\%$ — acima do limiar de 40% , portanto sem acionar recomendação preventiva nesse passo final.

5.3 A previsão influencia a decisão

A integração entre previsão e decisão é unidirecional e explícita: o slope calculado por OLS entra como campo `slope` no snapshot passado a `evaluate_alerts`. A regra 2 (`LOW_ENERGY`) dispara se o slope for $\leq -2,0$, mesmo que a bateria atual ainda esteja acima de 40% . Isso significa que a OLS não é apenas um relatório descritivo — ela **atua** como sensor de tendência que pode antecipar o alerta antes de a bateria cruzar o limiar crítico.

5.4 Por que OLS de forma fechada, não gradiente descendente

A solução fechada é exata (não itera), não tem taxa de aprendizado para calibrar, não diverge em séries de curta janela e não exige clamp anti-explosão. Para janelas de poucas dezenas de pontos — como as 12 amostras da janela de previsão — o custo computacional é irrelevante e o ganho em auditabilidade é alto: cada coeficiente é calculável à mão a partir dos dados, tornando o modelo completamente transparente.

6. Decisões técnicas

6.1 Vending do motor da Fase 3

O diretório `src/engine/` contém os 15 módulos de `aurora_siger.operations` copiados fielmente, com um único ajuste: todos os `imports from aurora_siger.operations.X` foram re-

escritos para `from engine.X`. Nenhuma lógica foi alterada; os testes de regressão do motor (`tests/engine/`) verificam isso explicitamente para as funções críticas.

A alternativa seria instalar o pacote da Fase 3 como dependência `pip`. O vendoring foi preferido porque: (a) torna o repositório autossuficiente — `pip install -e ".[dev]"` instala apenas `pytest`; (b) isola a Global Solution de alterações futuras no repositório de origem; (c) mantém o código do motor visível e navegável sem precisar seguir imports para um pacote externo; (d) é exatamente o que o enunciado pede ao solicitar a “integração das Fases 1–3”.

6.2 Runtime stdlib-only

Todo o caminho de execução de `sistema.py` usa exclusivamente a biblioteca padrão do Python: `csv`, `os`, `sys`, `collections.Counter`, `dataclasses`. Os únicos pacotes de terceiros no projeto são `pytest` e `pytest-cov`, ambos em `[project.optional-dependencies]` `dev` — não importados em nenhum módulo de runtime. Isso satisfaz o §12 do enunciado e garante que o sistema rode em qualquer ambiente Python 3.12 sem instalação adicional.

6.3 evaluate_alerts como função pura

Manter `evaluate_alerts` como função pura (`snapshot dict` → `list[Alert]`, sem efeito colateral) foi uma decisão deliberada de testabilidade. Com ela: (a) cada regra pode ser exercitada com um `dict` literal nos testes, sem fixtures complexas; (b) a fila e a pilha podem ser testadas independentemente com objetos `Alert` criados diretamente; (c) o sistema pode aplicar a mesma função a cada um dos 168 passos históricos para construir a pilha de eventos críticos sem precisar rearquitar o estado.

6.4 Determinismo por LCG com seed

Toda aleatoriedade da simulação — variações climáticas, tempestades, falhas de módulos e auto-reparos — passa pelo gerador congruencial linear (LCG) injetado em `state["rng"]`. O estado inicial do LCG é determinado exclusivamente pela `seed` passada a `init_simulation(seed)`. Não há chamadas a `random` do módulo padrão nem a `time.time()`. Um teste de roundtrip na suíte verifica que duas chamadas a `export_run(seed=42)` produzem CSVs byte-a-byte idênticos — garantia de reprodutibilidade total da telemetria canônica.

7. Arquitetura do sistema

O fluxo de dados do sistema segue uma pipeline linear e sem ciclos:

```
init_simulation(seed=42)
|
step() x 168
|
export_run() -> data/dados.csv (+ inconsistencia plantada no passo 50)
|
read_telemetry() -> list[dict]
|
+-----+
| ReadingsMatrix [168 x 5]   (bidimensional) |
| detect_inconsistencies()   (invariantes)    |
| build_event_log()          (eventos)         |
| predict_next_reserve()     (OLS)             |
| evaluate_alerts(snapshot)  (regras puras)    |
+-----+
```

```
|   -> AlertQueue CRITICO->ALERTA->NORMAL   |
| evaluate_alerts() x 168 -> CriticalStack |
+-----+
|
Relatorio textual (stdout)
```

A separação entre engine/ (física, simulação, OLS) e monitor/ (estruturas, alertas, I/O) reflete a separação arquitetural entre o que existia na Fase 3 e o que foi construído para a Global Solution. As duas camadas se comunicam exclusivamente pelo CSV e pelos dicionários de snapshot — sem acoplamento direto entre módulos das duas camadas.

8. Conclusão

A Global Solution materializa a integração pedida pelo enunciado: reaproveitou o motor científico da Fase 3 (determinismo, OLS, árvores, controle de carga) e sobre ele construiu uma camada de monitoramento que adiciona detecção de inconsistências, estruturas explícitas (fila, pilha, matriz) e regras lógicas auditáveis.

A lição de engenharia central é que o preditivo e o reativo não se substituem — se estratificam. A OLS vigia a tendência e pode antecipar o alerta antes de a bateria cruzar o limiar; a expressão booleana evita falsos alarmes ao exigir a conjunção de déficit, risco vital e ausência de recuperação. Um sistema que apenas reage sobrevive a cada hora; um que também prevê começa a planejar o próximo sol.

Referências

- Repositório Global Solution: <https://github.com/iurileo-hub/global-solution>
- Motor da Fase 3 (origem do vendoring): <https://github.com/iurileo-hub/FIAP-Aurora-Siger>
- Repositório original da equipe (Fase 3): <https://github.com/Gcarmonnapy7/fiap-aurora-siger-fase3>